Chapitre 2 : Continuité, compacité et complétude[1]

I Continuité

A Définition et propriétés

Définition : Soit $x_0 \in \mathcal{U}$ et soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^p$.
On dit que f est continue en x_0 si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in \mathcal{U}, \quad \|x - x_0\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon$$

De manière plus informelle, f est continue en x_0 si $lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Proposition :

Soit E, F, G des espaces vectoriels normés et $A \subset E$ et $B \subset F$.

1. Soit $f, g : A \to F$ deux applications et $\lambda \in \mathbb{K}$. Si f et g sont continues alors $\lambda f + g$ est continue.
2. Soit $f : A \to \mathbb{K}$ et $g : A \to F$ deux applications continues alors fg est continue.
3. Soit $f : A \to \mathbb{K}$ une application continue ne s'annulant en aucun point de A alors $1/f$ est continue.
4. Soit $f : A \to F$ et $g : B \to G$ deux applications continues telles que $f(A) \subset B$. Alors la composée $g \circ f$ est continue.

Démonstration : Suit immédiatement du résultat similaire aux limites

Corollaire :

Soit a un point d'une partie A de E et $f : A \to F$ une application. Supposons que F est de dimension finie et $\mathcal{B}$ une base de F. Alors f est continue en a si, et seulement si, les coordonnées de f dans $\mathcal{B}$ le sont.

Méthode : Montrer qu'une fonction de plusieurs variables est continue

Si $f(x_1, \ldots, x_q) = (f_1(x_1, \ldots, x_q), \ldots, f_p(x_1, \ldots, x_q))$ est une fonction de plusieurs variables à valeurs dans $\mathbb{R}^p$, il suffit de montrer que chacune des fonctions f_i est continue pour conclure que f est continue.

B Prolongement par continuité

Théorème : Prolongement par continuité

Soit a un point adhérent à une partie A de E et $f : A \setminus \{a\} \to F$ une application. Si $\lim_{x \to a} f(x) = \ell$ alors l'application $\tilde{f}$ définie sur A par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

est continue en a. On appelle $\tilde{f}$ le prolongement par continuité de f au point a.

Proposition :

Une application $f : A \to F$ est continue en un point a de A si, et seulement si, il existe un voisinage V de a et une fonction numérique w définie sur un voisinage de 0 telle que $w(r) \xrightarrow[r \to 0]{} 0$ et

$$\forall x \in A \cap V, \quad \|f(x) - f(a)\| \leq w(\|x - a\|)$$

[1] Ce chapitre peut être vu comme un sous-chapitre du Chapitre 4 : Topologie des espaces métriques et des espaces vectoriels normés du cours Analyse 3.

CC BY NC SA

Remarque : Cette proposition est très utile pour montrer la continuité d'une fonction en un point. Il suffit de trouver une fonction w qui tend vers 0 lorsque son argument tend vers 0 et qui majore l'écart entre $f(x)$ et $f(a)$.

Exemple : Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et u, v deux vecteurs de E. Alors la fonction $f : \mathbb{R} \to E$ définie par $f(t) = u + tv$ est continue. En effet, soit t_0 un réel donné. Pour tout réel t, on a :

$$\|f(t) - f(t_0)\| = \|(t - t_0)v\| = |t - t_0| \xrightarrow[t \to t_0]{} 0$$

Méthode : Étudier la continuité en $(0,0)$

Pour étudier la limite en $(0,0)$ d'une fonction $f(x,y)$, on exprime $f(r\cos(\theta), r\sin(\theta))$. Si l'expression tend vers une constante indépendante de θ lorsque $r \to 0^+$, la fonction est continue.

Exemple : Soit $f(x,y) = \frac{x^3}{x^2+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$. En coordonnées polaires :

$$f(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) = \frac{r^3\cos^3(\theta)}{r^2} = r\cos^3(\theta)$$

Comme $|r\cos^3(\theta)| \leq r \xrightarrow[r \to 0^+]{} 0$, f est continue en $(0,0)$.

Remarque : Cette méthode est particulièrement performante lorsque l'expression comporte le terme $x^2 + y^2$, car il se simplifie directement en r^2.

C Lien entre continuité et topologie

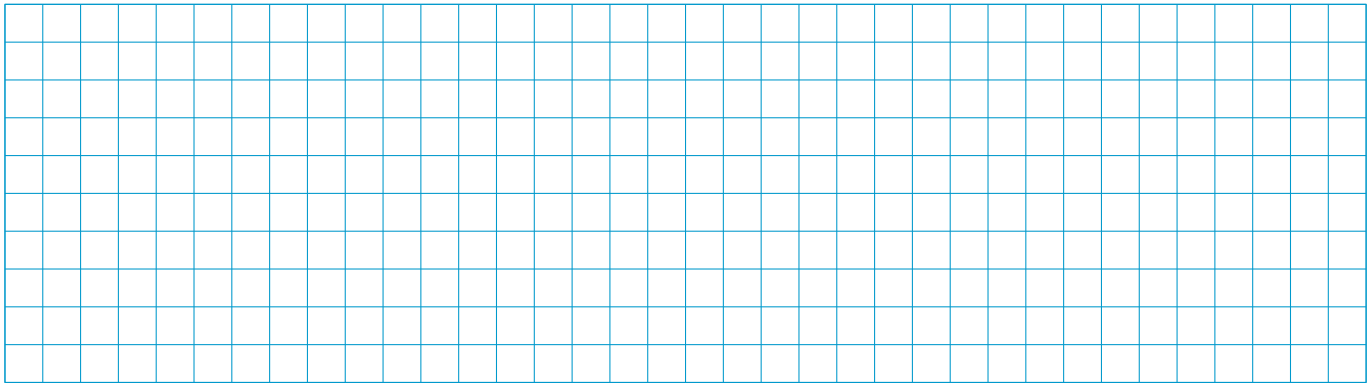
Théorème de la continuité globale : *(admis)*

Une fonction $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^p$ est continue

- $\iff$ pour tout ouverte $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^p$, l'image réciproque $f^{-1}(\mathcal{O})$ est un ouvert de $\mathcal{U}$.
- $\iff$ pour tout fermé $\mathcal{F}$ de $\mathbb{R}^p$, l'image réciproque $f^{-1}(\mathcal{F})$ est un fermé de $\mathcal{U}$.

Application : Pour chacun des ensembles suivants, déterminer s'il est ouvert, fermé, ouvert-fermé ou ni l'un, ni l'autre.

$$\{(x,y) \mid x^2 - y^2 < 1\}, \quad \{(x,y) \mid e^{x+y^3} > 0\}, \quad \{(x,y,z) \mid \arctan(xz) \geq \cos(yz)\}, \quad \{(x,y,z) \mid x + y + z > xyz\}$$



CC BY NC SA

D Continuité uniforme

Définition : Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^p$. On dit que f est **uniformément continue** sur $\mathcal{U}$ si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x, y \in \mathcal{U}, \quad \|x - y\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \epsilon$$

Remarque : Dans la définition de la continuité en un point x_0, le réel α dépend de ϵ et de x_0. Dans le cas de la continuité uniforme, le réel α ne dépend plus que de ϵ : il est globalement valable pour tout couple de points (x, y) de l'ouvert $\mathcal{U}$.

Proposition : Caractérisation séquentielle de la continuité uniforme

Soit A une partie de l'evn E. Une fonction $f : A \to F$ est uniformément continue, si et seulement si,

$$\forall (x_n)_n, (y_n)_n \subset A, \quad \|x_n - y_n\|_E \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \implies \|f(x_n) - f(y_n)\|_F \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Exemple : L'application identité ou toute application linéaire $f : \mathbb{R}^q \to \mathbb{R}^p$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}^q$. En effet, par linéarité en dimension finie, il existe une constante $C > 0$ telle que pour tous $x, y \in \mathbb{R}^q$, $\|f(x) - f(y)\| \leq C\|x - y\|$. Pour un $\epsilon > 0$ donné, il suffit alors de choisir $\alpha = \frac{\epsilon}{C}$ (qui est indépendant de x et y) pour vérifier la définition.

Contre-Exemple : La fonction $f :]0, 1] \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0, 1]$ mais **n'est pas** uniformément continue sur cet intervalle. En effet, si l'on choisit les deux suites de $]0, 1]$ définies pour $n \in \mathbb{N}^*$ par $x_n = \frac{1}{n}$ and $y_n = \frac{1}{n+1}$, on a :

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n(n+1)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Pourtant, l'écart entre leurs images reste constant et ne tend pas vers 0 :

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |n - (n+1)| = 1$$

Il est donc impossible de trouver un α global qui rende les images proches dès que les antécédents le sont.

E Fonctions lipschitziennes

Définition : Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}^q$ et $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^p$. Soit $k \geq 0$ un réel. On dit que f est k-**lipschitzienne** sur $\mathcal{U}$ si :

$$\forall (x, y) \in \mathcal{U}^2, \quad \|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|$$

On dit que f est **lipschitzienne** s'il existe un tel réel k. Si $0 \leq k < 1$, l'application f est dite **contractante**.

Proposition : Rapport avec la continuité uniforme

Toute fonction lipschitzienne sur $\mathcal{U}$ est uniformément continue sur $\mathcal{U}$ (et est donc, a fortiori, continue sur $\mathcal{U}$).

Remarque : Pour une fonction k-lipschitzienne, face à un $\epsilon > 0$ donné, le choix du pas $\alpha = \frac{\epsilon}{k}$ (si $k > 0$) convient globalement en tout point, ce qui montre de manière immédiate l'uniforme continuité.

Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^q \to \mathbb{R}^p$ une application linéaire. En dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues et il existe une constante $M \geq 0$ telle que pour tout $h \in \mathbb{R}^q$, $\|f(h)\| \leq M\|h\|$. Par conséquent :

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^q)^2, \quad \|f(x) - f(y)\| = \|f(x - y)\| \leq M\|x - y\|$$

Ainsi, toute application linéaire en dimension finie est M-lipschitzienne.

CC BY NC SA

II Applications linéaires continues

Proposition :

Soit $f \in \mathcal{L}(E,F)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. L'application f est continue
2. l'application f est continue en 0
3. il existe une constante C telle que,
$$\forall x \in E, \quad \|f(x)\|_F \leq C\|x\|_E$$
4. $\sup\limits_{\|x\|_E=1} \|f(x)\|_F < +\infty$
5. l'application f est lipschitzienne.

Démonstration :

- $1) \Rightarrow 2)$: Si f est continue en tout point alors elle l'est en particulier en 0.
- $2) \Rightarrow 3)$: Supposons que f est continue en zéro. Alors, pour $\varepsilon = 1$, il existe $\eta > 0$ tel que
$$\forall x \in E, \|x\|_E \leq \eta \Rightarrow \|f(x)\|_F \leq 1$$
Soit $x \neq 0$ et posons $y = \frac{\eta}{\|x\|_E}x$. Puisque $\|y\|_E \leq \eta$, on a $\|f(y)\|_F \leq 1$, c'est-à-dire que $\|f(x)\|_F \leq \frac{1}{\eta}\|x\|_E$. D'où l'égalité recherchée. Comme ceci est vrai pour $x = 0$ on a fini.
- $3) \Rightarrow 4)$: Supposons qu'il existe une constante C telle que, $\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leq C\|x\|_E$. En particulier, pour tout $x \in E$ tel que $\|x\|_E = 1$, on aura $\|f(x)\|_F \leq C$. Donc, $sup_{\|x\|_E=1}\|f(x)\|_F \leq C < \infty$.
- $4) \Rightarrow 5)$: Supposons que $C = sup_{\|x\|_E=1}\|f(x)\|_F < \infty$. Soit $x \in E \setminus 0$ et posons $y = \frac{1}{\|x\|_E}x$.
Puisque $\|y\|_E = 1$, on a $\|f(y)\|_F \leq C$. Or $f(y) = f(\frac{1}{\|x\|_E}x) = \frac{1}{\|x\|_E}f(x)$. On en déduit que $\|f(x)\|_F \leq C\|x\|_E$.
Ainsi pour tout $x, y \in E$, on a $\|f(x) - f(y)\|_F = \|f(x-y)\|_F \leq C\|x-y\|_E$.
- $5) \Rightarrow 1)$: Si f est lipschitzienne alors elle est uniformément continue et donc continue.

Corollaire :

Toute application linéaire en dimension finie est continue.

Démonstration :

Soit $f \in \mathcal{L}(E,F)$ et supposons que E est de dimension finie. Choisissons une base $(e_1, ..., e_n)$ de E et posons $C = max_{1\leq i\leq n}\|f(e_i)\|_F$. Soit $x \in E$.
Alors, en décomposant $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ dans la base $(e_1, ..., e_n)$ on voit, grâce à l'inégalité que $\|f(x)\| = \|\sum_{i=1}^n x_i f(e_i)\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot \|f(e_i)\| \leq C\sum_{i=1}^n |x_i| = C\|x\|_1$. Ainsi f est continue (toutes les normes sont équivalentes).

III Norme subordonnée d'une application linéaire

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés. Notons $\mathcal{L}_c(E,F)$ l'espace vectoriel des applications linéaires continues de E vers F.

Rappel : On a vu que
$$f \in \mathcal{L}_c(E,F) \iff \sup_{\|x\|_E=1} \|f(x)\|_F < \infty.$$

Définition : Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés et $f \in \mathcal{L}(E,F)$ une application linéaire continue. On appelle **norme subordonnée** de f, et on note $|||f|||$, le réel défini par :
$$|||f||| = \sup_{\|x\|_E=1} \|f(x)\|_F = \sup_{x\in E,\, x\neq 0} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E}$$

CC BY NC SA

Proposition : Propriétés de la norme subordonnée

1. $|||\cdot|||$ est une norme sur $\mathcal{L}_c(E,F)$ appelée norme subordonnée à $\|\cdot\|_E$ et $\|\cdot\|_F$. Si $E=F$ et $\|\cdot\|_E=\|\cdot\|_F$ alors $|||\cdot|||$ s'appelle simplement la norme subordonnée à $\|\cdot\|_E$.
2. Soit $f\in\mathcal{L}_c(E,F)$. On a
   - $\forall x\in E,\quad \|f(x)\|_F\leq |||f|||\cdot\|x\|_E$.
   - $|||f|||$ est la plus petite des constantes $C>0$ vérifiant
   $$\forall x\in E,\quad \|f(x)\|_F\leq C\cdot\|x\|_E.$$
3. De plus, si $E=F$ alors $|||\cdot|||$ est sous-multiplicative dans le sens suivant :
   $$|||f\circ g|||\leq |||f|||\cdot|||g|||.$$

Exemple : Soit $\mathbb{R}^2$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ et $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ la forme linéaire définie par

$$\forall (x,y)\in\mathbb{R}^2,\quad f(x,y)=3x+4y.$$

Montrons que f est continue et déterminer sa norme subordonnée.
f est linéaire sur l'espace $\mathbb{R}^2$ qui est de dimension finie et donc continue. En fait,

$$\forall (x,y)\in\mathbb{R}^2,\quad |f(x,y)|\leq 3|x|+4|y|\leq 7\|(x,y)\|_\infty.$$

Donc f est continue et $|||f|||\leq 7$. De plus,

$$\|(1,1)\|_\infty=1\quad\text{et}\quad f(1,1)=7$$

Ainsi $|||f|||=7$.

Méthode : Calculer la norme subordonnée d'une application linéaire

Pour calculer la norme subordonnée d'une application linéaire $f:\mathbb{R}^q\to\mathbb{R}^p$, on peut procéder de la manière suivante :

1. Vérifier que f est continue (ce qui est automatique si q est fini).
2. Trouver une constante C telle que $\|f(x)\|_F\leq C\|x\|_E$ pour tout $x\in\mathbb{R}^q$. Cela donne une majoration de $|||f|||$.
3. Trouver un vecteur x_0 tel que $\|x_0\|_E=1$ et $\|f(x_0)\|_F=C$. Cela permet de montrer que $|||f|||=C$.

Méthode : Montrer que deux normes sont équivalentes avec la norme subordonnée

Pour montrer que deux normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ sur un espace vectoriel normé E sont équivalentes, on peut procéder de la manière suivante :

1. Considérer l'application identité $Id:(E,\|\cdot\|_1)\to(E,\|\cdot\|_2)$.
2. Montrer que Id est continue. Cela implique qu'il existe une constante $C_1>0$ telle que $\|x\|_2\leq C_1\|x\|_1$ pour tout $x\in E$.
3. Considérer l'application inverse $Id^{-1}:(E,\|\cdot\|_2)\to(E,\|\cdot\|_1)$.
4. Montrer que Id^{-1} est continue. Cela implique qu'il existe une constante $C_2>0$ telle que $\|x\|_1\leq C_2\|x\|_2$ pour tout $x\in E$.
5. Conclure que les deux normes sont équivalentes avec les constantes C_1 et C_2.

IV Compacité

CC BY NC SA

A Définition et premières propriétés

Rappel : Toute suite réelle $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet une sous-suite monotone.

Théorème de Bolzano-Weierstrass : *(admis)*

Toute suite bornée $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{R}^n$ admet une sous-suite convergente vers un élément de $\mathbb{R}^n$.

Définition : Soit $K \subset \mathbb{R}^n$. On dit que K est **compact** si toute suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de K admet une sous-suite convergente vers un élément de K.

Exemple :

1. Un singleton $\{x\}$ est compact. En effet, toute suite (x_n) d'éléments de $\{x\}$ est constante et converge vers $x \in \{x\}$.
2. Tout intervalle fermé et borné $[a, b]$ est compact. En effet, toute suite (x_n) d'éléments de $[a, b]$ est bornée, donc admet une sous-suite convergente vers un élément $x \in [a, b]$ (par le théorème de Bolzano-Weierstrass).

Remarque : Tout comme la notion de convergence sur $\mathbb{R}^n$, la notion de compacité est indépendante de la norme choisie sur $\mathbb{R}^n$ (par indépendance des normes).

Proposition :

Soit K une partie d'un espace vectoriel normé.

$$K \text{ est compact } \Rightarrow K \text{ est fermé et borné.}$$

Démonstration :
Soit $\bar{x} \in K$. Donc il existe une suite $(x_n)_{n\geq 1}$ d'élément de K qui converge vers x.
Comme K est compact alors il existe une sous-suite extraite $(x_{n_k})_{k\geq 1}$ de $(x_n)_{n\geq 1}$ qui converge vers un ℓ de K.
L'unicité de la limite montre que $x = \ell$, et donc $x \in K$. Ainsi, K est fermée.
Maintenant, si K n'est pas bornée, alors pour tout $n \geq 1$, il existe $x_n \in K$ tel que $\|x_n\| \geq n$. Une telle suite ne peut admettre une sous-suite convergente.
En effet, pour tout $\ell \in E$, $\|x_n - \ell\| \geq \|x_n\| - \|\ell\| \geq n - \|\ell\| \to_{n\to+\infty} +\infty$ ce qui contredit l'existence d'une sous-suite extraite de x_n qui converge vers ℓ. Ainsi K est bornée.

Proposition :

Soit F une partie contenue dans K un compact.

$$F \text{ est fermé } \Rightarrow F \text{ est compact.}$$

Démonstration :
Soit E un espace vectoriel normé, K un compact de E et F un fermé contenu dans K.
Soit $(x_n)_{n\geq 1}$ une suite d'éléments de F et donc de K.
Elle admet donc une sous-suite convergente vers un élément ℓ de K. Ainsi $\ell \in F = \bar{F}$, car F est fermé.

Proposition : Produit cartésien de compacts

Soit K_1 et K_2 deux parties compactes respectivement des deux espaces vectoriels normés E_1 et E_2. Alors le produit cartésien $K_1 \times K_2$ est une partie compacte de l'espace vectoriel normé $E_1 \times E_2$ muni de la norme

$$\|(x, y)\| = \max(\|x\|_{E_1}, \|y\|_{E_2}).$$

CC BY NC SA

Preuve : On choisit sur $\mathbb{R}^{p+q}$ la norme

$$\|(x,y)\| = \max(\|x\|_{(n)}, \|y\|_{(l)}) \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^{p+q}.$$

Soit $\{(x_n, y_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de $K_1 \times K_2$. Puisque K_1 est compact, il existe une sous-suite $\{x_{\varphi(n)}\}_{n\in\mathbb{N}}$ et un élément $x \in K_1$ tel que $x_{\varphi(n)} \to x$ dans $\mathbb{R}^p$.

De la même manière, puisque K_2 est compact, il existe une sous-suite $\{y_{\psi(\varphi(n))}\}_{n\in\mathbb{N}}$ et un élément $y \in K_2$ tel que $y_{\psi(\varphi(n))} \to y$ dans $\mathbb{R}^q$ (on souligne le fait que la deuxième sous-suite est extraite à partir de la première sous-suite, et pas de la suite originelle).

La suite $\{x_{\psi(\varphi(n))}\}_{n\in\mathbb{N}}$ est sous-suite d'une suite convergente, elle converge donc vers la même limite x. La sous-suite $\{(x_{\psi(\varphi(n))}, y_{\psi(\varphi(n))})\}_{n\in\mathbb{N}} \subset K_1 \times K_2$ converge vers $(x,y) \in K_1 \times K_2$. □

Théorème de Bolzano-Weierstrass : Caractérisation des compacts *(admis)*

Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie. Alors $K \subset E$ est compact si et seulement si K est fermé et borné.

Démonstration :

⇒ On sait déjà qu'une partie compacte est fermée bornée.

⇐ Supposons maintenant que K est une partie fermée bornée.

- Supposons d'abord que $E = \mathbb{R}^m$.
  Comme K est bornée, il existe I un intervalle fermé borné tel que $K \subset I \times I \times ... \times I$.
  Or, I est un compact de $\mathbb{R}$ et donc $I \times I \times ... \times I$ est un compact dans $\mathbb{R}^m$.
  Ainsi, K est un fermé contenu dans le compact $I \times I \times ... \times I$, K est un compact de $\mathbb{R}^m$.

- Supposons maintenant que $E = \mathbb{C}^m$. Alors E peut être considéré comme un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ mais de dimension $2m$.
- Supposons maintenant que E un espace vectoriel de dimension m, alors en fixant une base de E on se ramène à l'un des cas précédents.

Contre-Exemple : Soit $X = \mathcal{C}([0,1])$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Alors $\overline{B}(0,1)$ (un ferme et borné) n'est pas un sous-ensemble compact de X. En effet, la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $f_n(x) = x^n$ est contenue dans $\overline{B}(0,1)$ mais ne possède pas de sous-suite convergente dans X.

B Lien avec la continuité

Théorème : Image d'un compact par une fonction continue

Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un compact et $f : K \to \mathbb{R}^m$ une fonction continue. Alors $f(K)$ est un compact de $\mathbb{R}^m$.

Preuve : Soit $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ une application continue et $K \subset A$ un compact, considérons $\{y_k\} \subset f(K)$ une suite quelconque et $\{x_k\} \subset K$ telle que $f(x_k) = y_k$. Puisque K est un compact il existe $\{x_{\varphi(k)}\}$ sous-suite et $x \in K$ telle que $x_{\varphi(k)} \to x$. En outre, f étant une fonction continue, on a

$$\lim_{k\to+\infty} y_{\varphi(k)} = \lim_{k\to+\infty} f(x_{\varphi(k)}) = f(x) \in f(K).$$

Pour toute suite contenue dans $f(K)$ on peut donc extraire une sous-suite convergente, $f(K)$ est un compact. □

Théorème : Fonctions continues et bornes

Soit f une fonction continue réelle. La restriction $f|_K$ de f à un compact K est bornée et atteint ses bornes.

Démonstration :
D'après le théorème précédent, $f(K)$ est un compact de $\mathbb{R}$. Donc $f(K)$ est bornée dans $\mathbb{R}$.
Posons $m = inf_{x\in K} f(k)$ et $M = sup_{x\in K} f(K)$. Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de K telle que $f(x_n) \to_{n\to+\infty} m$.

CC BY NC SA

Elle admet une sous suite extraite $(x_{n_k})_{k\geq 1}$ convergeant vers un $a \in K$. Par unicité de la limite $m = f(a) \in f(K)$. Ainsi, il existe $a \in K$ tel que $f(a) = m = min_{x\in K} f(x)$. De même, il existe $b \in K$ tel que $f(b) = M = max_{x\in K} f(x)$. En particulier, en dimension finie toute fonction continue sur un fermé borné non vide est bornée est atteint ses bornes.

Exemple : La fonction $f : \overline{B}(0,1) \to \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = x - x^2 + y^2$ atteint ses bornes car elle est continue et définie sur un ensemble compact.

Théorème : Heine-Cantor

Toute fonction continue $f : K \subset \mathbb{R}^q \to \mathbb{R}^p$ sur un compact K est uniformément continue.

C Équivalence des normes

Théoreme : Équivalence des normes en dimension *(admis)*

Soit K un espace vectoriel de dimension finie. Toutes les normes sur K sont équivalentes.

Preuve : Par transitivité de l'équivalence, il suffit de montrer que toute norme N est équivalente, entre-autre, à la norme $\|\cdot\|_\infty$.

- Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de $\mathbb{R}^n$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ et $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Alors, on a :

$$N(x) = N(x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n) \leq |x_1| N(e_1) + \ldots + |x_n| N(e_n) \leq (\sum_{i=1}^n N(e_i)) \|x\|_\infty.$$

  Ainsi, on peut prendre $\beta := \sum_{i=1}^n N(e_i)$.

- Soit $K = \{x : \|x\|_\infty = 1\}$ un compact (car fermé et borné). La fonction $N : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est lipschitzienne (et donc continue) par rapport à la norme $\|\cdot\|_\infty$ (on ne peut pas utiliser l'équivalence des normes ici !). En effet, pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y) \leq \beta \|x - y\|_\infty.$$

  Il s'ensuit que N atteint sa borne inférieure sur K : il existe $\bar{x} \in K$ tel que :

$$N(\bar{x}) \leq N(x), \forall x \in K.$$

  Posons $\alpha := N(\bar{x}) > 0$ (car $\bar{x} \neq 0$). Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, on a :

$$\frac{x}{\|x\|_\infty} \in K \implies N\left(\frac{x}{\|x\|_\infty}\right) \geq N(\bar{x}) = \alpha \implies N(x) \geq \alpha \|x\|_\infty.$$

  Ainsi, on peut prendre $\alpha := N(\bar{x})$. Pour $x = 0$, on a $N(0) = 0 = \alpha \|0\|_\infty$.
  Ainsi, on a montré que $\alpha\|x\|_\infty \leq N(x) \leq \beta\|x\|_\infty$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, et donc que les normes N et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes. □

V Densité et séparabilité

Définition : Soit E un espace vectoriel normé et $A \subset E$. On dit que A est **dense** dans E si $\overline{A} = E$.

Exemple : $\mathbb{Q}$ est dense dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, car $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

Définition : Soit E un espace vectoriel normé. On dit que E est **séparable** s'il existe un sous-ensemble dense $A \subset E$ qui est au plus dénombrable.

Exemple : $\mathbb{R}$ est séparable, car $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}$ est au plus dénombrable.

CC BY NC SA

VI Complétude

A Suites de Cauchy

Définition : Une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de E est dite **de Cauchy** si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que,

$$\forall (n,m) \in \mathbb{N}^2, \quad m \geq N \text{ et } n \geq N \implies \|x_n - x_m\| \leq \varepsilon.$$

Proposition :

Toute suite convergente est une suite de Cauchy.

Preuve : Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E qui converge vers $\ell \in E$. Soit $\varepsilon > 0$. Donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout entier $n \geq N$ on a :

$$|x_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

En particulier, grâce à l'inégalité triangulaire, pour tout $(n,m) \in \mathbb{N}^2$ tels que $m \geq N$ et $n \geq N$ on a

$$\|x_n - x_m\| \leq \|x_n - \ell\| + \|\ell - x_m\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

et donc notre suite est de Cauchy. □

Lemme :

Toute suite de Cauchy est bornée.

Preuve : Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de l'espace vectoriel normé E. Donc pour $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $(n,m) \in \mathbb{N}^2$ tels que $m \geq N$ et $n \geq N$ on a

$$\|x_n - x_m\| \leq 1.$$

En particulier, en prenant $m = N$, il vient que pour tout $n \geq N$, on a

$$\|x_n\| \leq \|x_n - x_N\| + \|x_N\| \leq 1 + \|x_N\|.$$

Posons $M = \max(\|x_0\|, \|x_1\|, \ldots, \|x_{N-1}\|, 1 + \|x_N\|)$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\|x_n\| \leq M$$

et notre suite est majorée.

Lemme :

Si une suite de Cauchy possède une sous suite extraite convergente vers une limite ℓ alors elle converge vers ℓ.

B Définition et exemples

Définition : Un espace vectoriel normé E est dit **complet** si toute suite de Cauchy de E converge vers un élément de E.

Vocabulaire : On dit que $(E, \|\cdot\|)$ est un espace de Banach.

Exemple : L'espace $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ des fonctions continues sur l'intervalle $[0,1]$ à valeurs réelles muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ est complet.

Théorème : Convergence uniforme des séries de fonctions

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé complet et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E. Si la série $\sum \|u_n\|$ est convergente alors la série $\sum u_n$ est convergente, c-à-d la suite $s_n = u_0 + \cdots + u_n$ converge dans E.

CC BY NC SA

Remarque : Autrement dit, un espace vectoriel normé si et seulement si toute série absolument convergente est convergente. (on a aussi la résiproque)

Théorème : Complétude des espaces de dimension finie *(admis)*

Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet.

Démonstration :
Quitte à choisir une base de l'espace vectoriel normé, il suffit de faire la démonstration dans K^d. Alors cette suite est bornée.Donc il existe $R > 0$ tel que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est contenue dans la boule fermée $D(0, R)$.
Le sous-ensemble $D(0, R)$ est fermé borné donc compact. Ainsi, il existe une sous-suite $(x_{n_k})_{k\geq 1}$ convergente vers une limite $\ell \in D(0, R)$. Finalement, la suite $(x_n)_{n\in N}$ est convergente.

Proposition : *(admis)*

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé complet et F un sous espace vectoriel de E que nous munissons de la norme $\|\cdot\|$. Alors $(F, \|\cdot\|)$ est complet si, et seulement si, F est fermé dans E.

CC BY NC SA

Contents

I Continuité **1**
A Définition et propriétés . . . 1
B Prolongement par continuité . . . 1
C Lien entre continuité et topologie . . . 2
D Continuité uniforme . . . 3
E Fonctions lipschitziennes . . . 3

II Applications linéaires continues **4**

III Norme subordonnée d'une application linéaire **4**

IV Compacité **5**
A Définition et premières propriétés . . . 6
B Lien avec la continuité . . . 7
C Équivalence des normes . . . 8

V Densité et séparabilité **8**

VI Complétude **9**
A Suites de Cauchy . . . 9
B Définition et exemples . . . 9

Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité réalisé par Alessandro Zilio enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.